

Descrição De Software do HERMES - High-frequency Emergency and Rural Multimedia Exchange

RAFAEL DINIZ
rafael@rhizomatica.org
Rhizomatica

20 de fevereiro de 2026

Resumo

Esta é a descrição da pilha de software do sistema de telecomunicação digital em HF HERMES. O HERMES utiliza um modem para HF de alta performance e o sistema UUCP (Unix to Unix Communication Protocol). Este documento também abrange a descrição de software da interface gráfica para usuário baseada em tecnologia Web, e o sistema de transporte de emails que o HERMES provê.

Sumário

1 Sistema de referência	2
2 Configuração	3
2.1 Radio e/ou interface	3
2.2 Alsa	3
2.3 ARDOP	4
2.4 UUCP	4
2.5 rhizo-uuardopd	5
3 Interface via UUCP em linha de comando	5
4 Interface com o usuário	5
5 Pré-requisitos	5
5.1 Interface Web	5
5.2 WebPhone	5

1 Sistema de referência

O Rhizomatica desenvolveu o sistema HERMES, que contém, em suma, um transceptor HF conectado a um computador. Outras opções para se construir um sistema compatível com o HERMES seria através do uso de um transceptor de prateleira, como qualquer rádio com porta USB como o ICOM IC-7100 ou o ICOM IC-7300, ou opcionalmente o ICOM IC-78, ICOM IC-718 ou Vertex VX-1700 com uma interface externa (eg. Signalink USB), conectado a um computador rodando Linux.

Para o sistema de alimentação elétrica com baterias e painel solar:

- Bateria Estacionária 150Ah. Referência: <https://www.neosolar.com.br/loja/bateria-estacionaria-mov.html>
- Um ou dois painéis solares. O ideal seria que juntos totalizem 250W ou mais de potência. 150W é o mínimo aceitável. Referência: <https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-155wp.html>
- Controlador de carga de no mínimo 30A. 40A recomendado. Referência: <https://www.neosolar.com.br/loja/controlador-carga-pwm-30a-12-24v-epever-landstar-ls3024eu.html>

Para alimentação com energia da rede 110 ou 220V AC, é necessária uma fonte de 13.8V ou 12V.

- Fonte linear de trafo 30A 13.8V. Referência: <https://www.radiohaus.com.br/produto/8498/fonte-maxtron-30a-estabilizada> OU
- Fonte chaveada 50A 12V de baixo custo. Referência: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1240884918-fonte-chaveada-12v-50a-600w-s600-12-cftv-led-bivolt-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=9596443b-38ac-416f-ab5c-d1adf108e56d

Para o rádio transceptor transmitir e receber ondas de rádio, uma antena ajustada para a frequência de transmissão é necessária.

Exemplo de antena a ser utilizada:

- Antena dipolo de fio com BALUN feita sob medida para a frequência escolhida, instalada como V invertida. Referências: Electril: <http://www.electril.com/electril/dipolo2.htm> ML: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1435429491-tw713-antena-dipolo-para-40-e-20-metros-JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=771c82d5-2426-46d9-8cbb-d34b6e1ec2d1

Para o caso de rádio-tranceptores HF para radioamadorismo, todos eles precisam ser "desbloqueados"(exceção do IC-78 - mas sempre confirmar com o vendedor) para operar em faixas fora da banda de rádio amador. Recomenda-se o uso do transceptor de rádio do Rhizomatica para o uso do sistema HERMES.

Segue uma lista rádio-transceptores de prateleira que são mais fáceis para se adicionar comunicação digital pois já possuem porta USB e placa de som embutida (entre parênteses as bandas suportadas - precisamos somente HF).

- ICOM IC-7100 (HF / VHF / UHF)
- ICOM IC-7300 (HF)
- Yaesu FT-991A (HF)

Segue uma lista com rádios mais baratos, mas que necessitam de uma interface especial para comunicação digital (ex: Tigertronics Signalink USB):

- ICOM IC-78 (HF)
- ICOM IC-718 (HF)
- Vertex VX-1700 (HF)
- Alinco DX-SR8T (HF)
- Yaesu FT-857D (UHF + VHF + HF)
- Yaesu FT-891 (HF)

Exemplos de interfaces externas para conexão do rádio a um computador, para rádios sem conexão USB (Universal Serial Bus) e conversores AD/DA internos (conexão com PC entre parênteses):

- Tigertronics Signalink USB (USB)
- DigiMaster MiniProSC (USB)
- West Mountain Radio RIGblaster (USB e Bluetooth)

Cabo coaxial com 50ohm de impedância, podendo ser o RG-58, para curta distância ou RG-213, para mais longa distância.

Os cabos de energia deve ter bitola grande, suficiente para passar picos de mais de 20A em 12V. Equipamentos essenciais para teste:

- Wattímetro com medição de potência direta e refletida para HF. Referência: <https://radiohaus.com.br/produto/4064/mfj-822-wattimetro-hf-vhf-18-200-mhz-300-w-movel>
- Multímetro. Referência: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681832769-multimetro-digital-pJM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=5bd7e5cd-d473-442f-9203-57b77e67a56b
- Carga fantasma (dummy load). Referências: <https://www.radiohaus.com.br/produto/2969/mfj-262b-carga-fantasma-200w-0-a-1ghz> ou https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-912917571-JM#position=15&type=item&tracking_id=cfa216de-0679-46b0-9f31-480e35dd0981

2 Configuração

O ARDOP é um modem SDR feito por rádio amadores que utiliza modernas técnicas de modulação (OFDM) e UUCP é uma sistema para comunicação assíncrona da década de 70 para sistemas UNIX, muito utilizado até hoje em nichos, como comunicação em HF.

Debian Buster (10) arm64 (multilib com armhf no caso se quiser usar os binários “piardopc” do John Wiseman) é o sistema Linux de referência, rodando numa Raspberry Pi 3 com Wifi configurado no modo AP (Access Point), para provimento de interface do sistema via Web.

Para integrar o sistema UUCP ao modem ARDOP, o projeto RHIZO-UUARDOPD foi desenvolvido para prover ferramentas que integram o UUCP ao ARDOP.

2.1 Radio e/ou interface

No caso de uso da interface Signalink, o ajuste de “delay” deve ser zerado.

No caso dos ICOM IC-7100, deixar o filtro maior que 2.8kHz para o mode SSB/Data em uso com o sistema digital.

2.2 Alsa

Add to “/etc/asound.conf”:

```
pcm.ARDOP {type rate slave {pcm "hw:1,0" rate 48000}}
```

2.3 ARDOP

Link para download: <http://www.cantab.net/users/john.wiseman/Downloads/Test/TeensyProjects.zip>

O binário utilizado do ardop deve ficar em /usr/bin/ardop, que pode ser um link simbólico para /usr/bin/ardop1ofdm, ardop2, ardopofdm, por exemplo.

Configuração do ardop para uso com o ICOM IC-7100 (via porta USB, com PTT via porta serial):

```
[Unit]
Description=ARDOP daemon

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/ardop 8515 -c /dev/ttyUSB0 ARDOP ARDOP -k FEFE88E01C0001FD -u FEFE88E01C0000FD
ExecStop=/usr/bin/killall -s QUIT ardop
IgnoreSIGPIPE=no
#StandardOutput=null
#StandardError=null
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Configuração para uso com a interface Signalink (VOX):

```
[Unit]
Description=ARDOP daemon

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/ardop 8515 ARDOP ARDOP
ExecStop=/usr/bin/killall -s QUIT ardop
IgnoreSIGPIPE=no
#StandardOutput=null
#StandardError=null
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Iniciar / Parar serviço:

```
systemctl start ardop.service
systemctl stop ardop.service
```

Ver log:

```
journalctl -f -u ardop
```

2.4 UUCP

Usar versão do pacote do debian 1.07-27 ou superior, por exemplo, a versão do Debian Bullseye: <https://packages.debian.org/bullseye/uucp>.

ps: baixar o .deb e instalar na mão.

2.5 rhizo-uuardopd

Dois binários, uuport (para ser usado pelo uucp) e uuardopd que é o software que conecta com o modem Ardop através do uucico ou uuport.

<http://github.com/DigitalHERMES/rhizo-uuardop>

Iniciar / Parar serviço:

```
systemctl start uuardopd.service
systemctl stop uuardopd.service
```

Ver log:

```
journalctl -f -u uuardopd
```

3 Interface via UUCP em linha de comando

O diretório para arquivos recebidos “/var/www/html/arquivos”.

Adicionando a fila de envio (“-r” não inicia a transmissão de forma automática):

```
uucp -C -r -d source.xxx AM4AAB\!/var/www/html/arquivos/${nodename}/
```

Para disparar o envio de todos os jobs para o destinatário AM4AAA:

```
uucico -S AM4AAA
```

Para lista os jobs:

```
uustat -a
```

Para matar jobs:

```
uustat -k job
uustat -K
```

Ver log:

```
uulog
```

4 Interface com o usuário

A interface do sistema é baseada em Web, utilizando HTML+PHP e alguns shell scripts.

5 Pré-requisitos

- ImageMagic: para descomprimir imagens
- mozjpeg: para comprimir em jpg: <https://github.com/mozilla/mozjpeg>
- gpg: para criptografia
- hostapd: para o roteador wifi (com senha ou sem senha)

5.1 Interface Web

Acessível digitando qualquer endereço no navegador, ou 192.168.1.1.

5.2 WebPhone

WIP!

<https://gitlab.tic-ac.org/keith/webphone/wikis/hermes>